

## 수학 탐험 12부: 나눗셈의 변신, 역수의 마법

등장인물:

- 소크라테스 선생님: 과거의 지식에서 새로운 해법을 찾게 하는 안내자.
- 알렉스: 원리를 적용하여 문제를 변환시키는 학생.
- 베일리: 간단한 규칙으로 빠르게 계산하고 싶어 하는 학생.

(장면: 칠판에 이미지의 식,  $2a \div \frac{2}{3}$  와  $3a \div (-\frac{3}{5})$  가 쓰여 있다.)

---

소크라테스 선생님:

자, 나의 현명한 제자들이여. 우리는 곱셈의 법칙을 터득했다. 이제 나눗셈이라는 새로운 도전을 마주했다. 칠판의 첫 번째 식,  $2a \div \frac{2}{3}$  를 보아라. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까? 혹, 나눗셈을 다루는 익숙한 비법이 떠오르지 않는가?

---

베일리:

나눗셈은... 어렵게 생각할 것 없이, 초등학교 때 배운 대로 '나누는 수를 뒤집어서 곱한다'! 아닌가요?

---

소크라테스 선생님:

(따뜻하게 미소지으며) 바로 그거다, 베일리! 너의 기억 속에 잠들어있던 지혜가 바로 해답의 열쇠로구나. '수를 뒤집는다'는 것을 우리가 조금 더 수학적인 용어로 무엇이라 불렀지?

---

알렉스:

역수(逆數)입니다! '거스를 역'자를 써서 분자와 분모를 거꾸로 바꾼 수라는 뜻이죠. 즉, 어떤 수와의 곱이 1이 되게 하는 수입니다.  $\frac{2}{3}$ 의 역수는  $\frac{3}{2}$  입니다.

---

소크라테스 선생님:

정확하다. 그렇다면 그 지혜를 칠판의 문제에 적용해 보아라.  $2a \div \frac{2}{3}$  라는 나눗셈 문제는 어떤 곱셈 문제로 변신하게 되는가?

---

알렉스:

나누는 수인  $\frac{2}{3}$ 를 그의 역수인  $\frac{3}{2}$ 으로 바꾸고, 나눗셈 기호를 곱셈 기호로 바꾸면 됩니다. 문제는  $2a \times \frac{3}{2}$ 로 변신합니다!

---

**베일리:**

아! 곱셈 문제로 바뀌었으니 이제 우리가 아는 대로 풀면 되겠네요! “숫자는 숫자끼리, 문자는 문자끼리!”  
 $(2 \times \frac{3}{2}) \times a$  에서 숫자 2가 약분되어 사라지니, 결과는  $3a$  입니다! 생각보다 정말 간단해요!

---

**소크라테스 선생님:**

(두 번째 식  $3a \div (-\frac{3}{5})$ 을 가리키며) 그렇다면 음수의 경우는 어떤가?  $-\frac{3}{5}$ 의 역수는 무엇일까?

---

**알렉스:**

역수는 부호는 그대로 두고 분자와 분모만 바꾸는 것이니,  $-\frac{5}{3}$  입니다.  
따라서  $3a \div (-\frac{3}{5})$  는  $3a \times (-\frac{5}{3})$  라는 곱셈 문제로 바뀝니다.  
계산하면  $(3 \times -\frac{5}{3}) \times a$  이므로, 정답은  $-5a$  입니다!

---

**소크라테스 선생님:**

너희는 마침내 깨달았구나. 문자식의 나눗셈이란 새로운 규칙을 배우는 것이 아니라, 나눗셈을 곱셈으로 변신시키는 ‘역수의 마법’을 사용하여, 이미 알고 있는 지식을 다시 한번 적용하는 지혜라는 것을. 모든 배움은 이처럼 연결되어 있느니라.

---

### 실력 다지기: 식의 나눗셈 문제

다음 문제들을 풀며 역수의 마법을 자유자재로 사용해 보세요.

**문제 1:**  $18x \div 6$  을 계산한 것으로 옳은 것은?

- ①  $12x$
  - ②  $3x$
  - ③  $108x$
  - ④  $3x^2$
  - ⑤ 3
- 

**문제 2:**  $12a \div \frac{3}{4}$  을 계산한 값은?

- ①  $9a$
  - ②  $12a$
  - ③  $16a$
  - ④  $\frac{36}{4}a$
  - ⑤  $9a^2$
-

문제 3: 다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ①  $20x \div 5$
  - ②  $2x \times 2$
  - ③  $8x \div 2$
  - ④  $12x \div 4$
  - ⑤  $4x$
- 

문제 4:  $(-24ab) \div (-8b)$  를 간단히 하면? (단,  $b \neq 0$ )

- ①  $3a$
  - ②  $-3a$
  - ③  $3ab$
  - ④  $3b$
  - ⑤  $-3b$
- 

문제 5: 어떤 식  $A$ 를  $5x$ 로 나누었더니 그 몫이  $-2y$ 가 되었다. 어떤 식  $A$ 는?

- ①  $-10xy$
  - ②  $10xy$
  - ③  $-\frac{2y}{5x}$
  - ④  $-7xy$
  - ⑤  $3xy$
- 

문제 6:  $15x^2y \div (-\frac{5}{3}x)$  를 계산한 값은? (단,  $x \neq 0$ )

- ①  $25xy$
  - ②  $-25xy$
  - ③  $-9xy$
  - ④  $9xy$
  - ⑤  $-9y$
- 

문제 7: 밑변의 길이가  $6a$ 이고 넓이가  $15a^2$ 인 삼각형의 높이는? (단,  $a > 0$ )

- ①  $5a$
  - ②  $10a$
  - ③  $\frac{5}{2}a$
  - ④  $45a^3$
  - ⑤  $9a$
- 

문제 8: 다음 계산 과정에서 사용된 핵심 원리는?

$$10x \div 2y = 10x \times \frac{1}{2y} = \frac{10x}{2y} = \frac{5x}{y}$$

- ① 덧셈의 교환법칙
  - ② 분배법칙
  - ③ 나눗셈은 역수의 곱셈과 같다
  - ④ 곱셈에 대한 항등원
  - ⑤ 뺄셈은 음수의 덧셈과 같다
- 

문제 9:  $A = -28xy \div 7y$ ,  $B = 12x^2 \div (-3x)$  일 때,  $A - B$ 의 값은? (단,  $x, y \neq 0$ )

- ① 0
  - ②  $8x$
  - ③  $-8x$
  - ④  $x$
  - ⑤  $-4x$
- 

문제 10:  $\frac{2}{5}a^2b \div \frac{1}{10}ab$  를 간단히 하면? (단,  $a, b \neq 0$ )

- ①  $4a$
- ②  $\frac{1}{25}a$
- ③  $4ab$
- ④  $4a^2$
- ⑤  $\frac{1}{25}a^3b^2$